ENTRENOAPP INFORME TÉCNICO

Auditoría y Análisis Comparativo de Planificación de Entrenamiento

Atleta: Daniel Espinosa
Test VAM Oficial: 3:59 min/km (15.06 km/h)
Objetivo A: Maratón Madrid (Sub-3h35 · 5:05/km)
Fecha: Octubre 2026

VEREDICTO: PARCIALMENTE VÁLIDO

Diagnóstico Global: El plan analizado contiene una **excelente base metodológica en prescripción de fuerza, pliometría y crioterapia**, pero resulta **desfasado, incompleto e ineficiente en su estructura de carrera** para el nivel fisiológico real de Dani (VAM 3:59 min/km) y su objetivo de Maratón. **No debe seguirse al pie de la letra**, pero podemos **extraer joyas tácticas de fuerza y recuperación** para integrarlas en su plan maestro.

1. PERFIL FISIOLÓGICO Y CONTEXTO DE DANI ESPINOSA

Para emitir un juicio riguroso sobre este plan (documento "*PLANIFICACIÓN ENTRENAMIENTO (Dani Espinosa)*" fechado en Septiembre 2025), debemos contrastarlo con los parámetros biométricos y deportivos reales de Dani a día de hoy:

Parámetro	Dato Real Comprobado	Implicación para el Entrenamiento
VAM (Velocidad Aeróbica Máx.)	**15.06 km/h · 3:59 min/km** (Test 5' Máx.)	Fórmula la base de todos los ritmos: R1 (5:23-4:59), R2 (4:59-4:35), R3 (4:23-4:11).
Objetivo Principal (A)	**Maratón de Madrid 2027** (25 Abril 2027)	Meta: Sub-3h35:00 (5:05 min/km). Requiere volumen específico de asfalto y desnivel.
Entrenamiento Cruzado	**CrossFit (Box) + Natación (~1.5-2km)**	2 sesiones semanales de CrossFit dirigidas + natación de descarga miofascial.
Recuperación y Sueño	HRV 52-60 ms · Sueño 7.5 - 9.3h · Bañera Fría	Excelente capacidad parasimpática y herramientas avanzadas de crioterapia.

2. ANÁLISIS COMPARATIVO: ¿ESTÁ BIEN O MAL PARA TI?

EN QUÉ ACIERTA EL PLAN (BIEN) ✔

- **Fuerza orientada al corredor:** Selección de ejercicios multiarticulares (Back Squat, RDL, Zancadas, Hip Thrust) que construyen la base de propulsión y prevención lesional.
- **Inclusión de Pliometría (Box Jumps):** Muy pocos planes la incluyen; mejora el ciclo estiramiento-acortamiento (CEA) y la rigidez tendinosa (stiffness).
- **Criterio de RIR 1-3 y velocidad:** Prohíbe ir al fallo muscular, priorizando velocidad concéntrica e indemnidad del sistema nervioso.
- **Uso magistral del baño de hielo:** Acierta plenamente advirtiendo que NO debe usarse post-fuerza (evita apagar la vía mTOR) y sí post-tirada.

DÓNDE FALLA Y ES PERJUDICIAL (MAL) ✘

- **Desajuste total de ritmos VAM:** Los ritmos asignados (rodaje a 5:45-6:00 y series a 4:20-4:25) son demasiado lentos para tu motor aeróbico de 3:59 min/km.
- **Conflicto fin de semana:** Colocar series duras el sábado (6x800m) y tirada larga progresiva el domingo es una bomba de fatiga neuromuscular para los sóleos.
- **Grave error de prioridades:** Afirmar que "*si estás cansado puedes saltarte el rodaje o las series, pero nunca la natación*" es letal para un maratoniano.
- **Volumen insuficiente:** 70-80' de tirada larga es apto para 10k/Media Maratón, pero ridículo para preparar los 42 km con cuestas de Madrid.

3. DESAJUSTE FISIOLÓGICO CRÍTICO: RITMOS DEL PLAN VS. TU VAM

Sesión Prescrita en PDF	Ritmo en el PDF	FC en el PDF	Tu Ritmo Real Fisiológico (VAM 3:59)	Veredicto Técnico
Día 3: Rodaje Suave (35-45')	5:45 – 6:00/km	150 – 160 lpm	**5:23 – 4:59/km** (R1 Base)	**Desfasado (demasiado lento; a 5:50 tu FC sería <135 lpm).**
Día 6: Series 6 × 800m (rec. 2')	4:20 – 4:25/km	180 – 185 lpm	**3:55 – 4:02/km** (R3+/VO2máx)	**Ritmo de umbral, no de VAM. A 4:25 jamás llegarás a 185 lpm.**

Día 7: Tirada Larga Progresiva	5:30-5:40 / 4:45-4:55	155 – 180 lpm	**5:20-5:05 (Base) / 4:45-4:35 (Final)**	**Concepto excelente; ajustar ritmos a zonas VAM y ampliar tiempo.**

4. AUDITORÍA TÉCNICA DE PUNTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS

A. Puntos Positivos Destacados (Aspectos que aportan valor)

- **Fortalecimiento del Sóleo y Complejo Gastrosóleo:** El PDF prescribe *Elevación de talones en prensa (3x12-15)*. El sóleo absorbe hasta 6.5 a 8 veces el peso corporal en cada impacto en carrera. Este trabajo aislado es imprescindible para aguantar los kilómetros 30 a 42 de Madrid sin calambres.
- **Pliometría Reactiva (Box Jumps 3x8):** Estimula el reclutamiento de unidades motoras tipo IIx y mejora la elasticidad del tendón de Aquiles, reduciendo el coste de oxígeno (mayor economía de carrera a 5:05/km).
- **Core Funcional Anti-Movimiento:** Incluye *Rueda abdominal* (anti-extensión) y *Pallof Press* (anti-rotación). Esto supera con creces los típicos 'crunch' o abdominales convencionales, estabilizando la pelvis contra el colapso al final de la maratón.
- **Pautas de Recuperación y Crioterapia:** Valida tu **bañera de hielo**. Advierte con rigor científico evitar sumergirse tras el entrenamiento de fuerza (la crioterapia atenúa la señalización de p70S6K y la síntesis proteica), reservándola para después de tiradas de alto impacto articular.

B. Puntos Negativos y Riesgos si lo Sigues a Ciegas

⚠️ **ALERTA DE FATIGA CONCURRENTE (Sábado Series + Domingo Tirada):**
Colocar 6x800m a ritmo intenso el sábado por la mañana y una tirada larga progresiva el domingo supone concentrar el 75% del estrés glucogénico y muscular en 24 horas. Para tu objetivo de Madrid, la tirada dominical requiere frescura para poder acumular volumen cualitativo y practicar nutrición intra-carrera. Las series deben separarse al menos 48h (ej. martes o miércoles).

⚠️ **LA PARADOJA DE PRIORIZAR LA NATACIÓN:**
El PDF indica textualmente: "*Si algún día te notas muy cargado, el entrenamiento que puedes saltar sin problema es el rodaje del miércoles o las series... lo único que debes mantener siempre son las sesiones de natación*". Para un maratoniano, este consejo es un disparate fisiológico. En la maratón rige la ley de la especificidad: adaptaciones cardíacas excéntricas, tolerancia al impacto del asfalto y biogénesis mitocondrial en cuádriceps/sóleos solo se consiguen corriendo. Si hay fatiga aguda, se reduce intensidad o volumen de carrera, pero la natación es la que se sacrifica o se usa como nado regenerativo muy corto.

⚠️ **SOLAPAMIENTO DE FUERZA CON TU BOX DE CROSSFIT:**
Tú ya realizas 2 sesiones de CrossFit estructuradas por semana (donde ya hay sentadillas, peso muerto, wall walks, dominadas y trabajo metabólico). Añadir 2 días enteros de gimnasio de aislamiento como propone el PDF (Día 1 Pierna + Día 5 Torso) llevaría tu volumen de fuerza a 4 días semanales, provocando fatiga residual crónica que sabotearía tus rodajes.

5. IDEAS CONCRETAS QUE DEBEMOS "ROBAR" PARA TUS ENTRENOS ACTUALES

1. BLOQUE DE PLIOMETRÍA PRE-CARRERA

Qué coger: Box Jumps (3x6-8) y saltos reactivos a una pierna.
Cómo aplicarlo: Meter 5 minutos tras el calentamiento articular antes de tu sesión de series o de ritmo tempo (R2). Despierta el reflejo miotático y mejora la zancada sin fatigar.

2. REFUERZO DE SÓLEOS Y GEMELOS

Qué coger: Elevaciones de talones en prensa (3x15) con rodilla flexionada.
Cómo aplicarlo: En tus días de fuerza o al terminar una sesión de CrossFit, añadir 3 series lentas con 2 segundos de pausa en contracción máxima para blindar el tendón de Aquiles ante el desnivel de Madrid.

3. PALLOF PRESS Y RUEDA ABDOMINAL

Qué coger: Pallof press con polea/goma (3x10/lado) y rueda.
Cómo aplicarlo: Sustituir planchas frontales pasivas de 45" en tus sesiones de movilidad por estos dos ejercicios. Generan rigidez lumbo-pélvica activa en carrera.

4. REGLA ESTRICTA DE CRIOTERAPIA

Qué coger: Timing exacto de la bañera de hielo.
Cómo aplicarlo: Baño frío de 8-10 min únicamente los domingos post-tirada larga o sábados tras series exigentes. Vetado absolutamente tras CrossFit o fuerza de piernas.

6. TU MICROCICLO SEMANAL HÍBRIDO PERFECTO (FUSIÓN INTELIGENTE)

Integrando lo mejor de tu plan actual de Maratón de Madrid con las mejores ideas de fuerza y pliometría del documento analizado, esta es tu distribución semanal de máximo rendimiento:

Día	Disciplina	Prescripción Detallada con Mejoras Integradas	Zonas / RPE / Fisiología
LUNES	**CrossFit Fuerza & Potencia**	Clase Box: Trabajo principal de fuerza (Sentadilla/Halterofilia) + **+ AÑADIR: Box Jumps 3x6 y Rueda Abdominal 3x8** al final.	RPE 7-8 Fuerza máxima y CEA
MARTES	**Running Calidad / Series (R3)**	15' cal. + 4 progresiones + **Series VAM ajustadas: 6x1000m a 4:20-4:15 min/km** (rec. 90") o **8x500m a 3:55 min/km** + 10' trote suave.	RPE 8-8.5 Umbral Anaeróbico / VAM
MIÉRCOLES	**Natación Regenerativa**	1.500m - 2.000m suaves: 400m calentamiento + técnica + **bloques con aletas cortas** para descomprimir sóleos/tendón + estiramiento en bordillo.	RPE 4-5 Descompresión articular
JUEVES	**CrossFit WOD & Condicionamiento**	Clase Box con enfoque metabólico + **+ AÑADIR: Pallof Press 3x12/lado y Elevación Talones Sóleo 3x15** para proteger tobillos de cara al domingo.	RPE 7-8 Potencia aeróbica y core
VIERNES	**Running Suave R1 (Regenerativo)**	35-45' carrera muy suave y continua a **5:23 - 4:59 min/km**. Respiración nasal y cadencia fluida (178-180 ppm). Sensación regenerativa.	RPE 4-5 Base aeróbica pura
SÁBADO	**Descanso Activo & Movilidad**	20' movilidad lumbo-pélvica (cadera, glúteos, tobillos) + foam roller suave + 4 progresiones de activación. *Permite llegar al domingo con piernas frescas*.	RPE 2-3 Recuperación parasimpática
DOMINGO	**Running Tirada Larga Madrid (R5)**	**14 a 22 km (progresivos hasta 30k)** con simulación de cuestas Madrid (+120m a +250m D+). • Tramo 1 (70%): Base R1 a 5:20-5:10 min/km. • Tramo 2 (30% final): **Progresión a Ritmo Maratón (5:05-4:55 min/km)**. • **Post-entreno: Bañera de hielo 8-10 min** + batido de carbohidrato/proteína.	RPE 6-7.5 Resistencia específica 42K y gestión de glucógeno

7. CONCLUSIONES Y RESUMEN EJECUTIVO PARA DANI

📋 **CONCLUSIONES FINALES DE LA AUDITORÍA:**

1. **No adoptes el plan PDF de forma global:** Su estructura de carrera destrozaría tu progresión hacia el Maratón de Madrid al entrenar a ritmos que no corresponden a tu VAM de 3:59 y sobrecargar el fin de semana con series + tirada.
2. **Adopta sus 4 grandes armas:** Integra de inmediato los **Box Jumps**, el **aislamiento de sóleos**, el **Pallof Press** y la **disciplina del baño de hielo** solo post-tirada.
3. **Tu ecosistema actual es infinitamente superior:** Tienes métricas reales (VAM, HRV en tu reloj Zepp de 50-60 ms, periodización de nutrición 2.800-3.300 kcal y registro en EntrenoApp). Úsalo como brújula.
4. **Foco Madrid 2027:** El reto de Madrid es su orografía quebrada en la segunda mitad (Casa de Campo y subida por Paseo Imperial/Atocha). La fuerza excéntrica que aportan el CrossFit y los ejercicios del PDF te darán el blindaje necesario para romper el crono en **Sub-3h35:00**.